ICS 25.040.40
CCS N 19

中华人民共和国国家标准

GB/T 44407—2024

智能服务　预测性维护
虚拟维护系统技术要求

Intelligent service—Predictive maintenance—Requirement of virtual maintenance system

2024-08-23 发布　　2025-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　工作流程 …… 2
5　系统框架 …… 2
6　基础设施要求 …… 3
6.1　建模开发工具 …… 3
6.2　交互设备 …… 3
6.3　网络通信 …… 3
6.4　系统接口 …… 4
6.5　安全管理 …… 4
7　数据要求 …… 4
7.1　数据管理 …… 4
7.2　样机数据 …… 4
7.3　环境数据 …… 4
7.4　操作者模型数据 …… 5
7.5　过程数据 …… 5
7.6　安全相关数据 …… 5
8　建模要求 …… 5
8.1　模型管理 …… 5
8.2　样机建模 …… 5
8.3　环境建模 …… 6
8.4　操作者建模 …… 6
8.5　过程建模 …… 6
8.6　安全要素建模 …… 7
9　系统功能要求 …… 7
9.1　维护管理与方案规划 …… 7
9.2　维护方案验证与优化 …… 8
9.3　维护能力培训 …… 9
参考文献 …… 10

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC 124）归口。

本文件起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、上海华兴数字科技有限公司、西南交通大学、武汉东研智慧设计研究院有限公司、中国石油大学（北京）、清华大学、北京卫星环境工程研究所、上海应用技术大学、杭州三海电子科技股份有限公司、重庆邮电大学、中广核研究院有限公司、南昌大学、斯凯孚（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、舍弗勒贸易（上海）有限公司、频率探索智能科技江苏有限公司、硕橙（厦门）科技有限公司、航天智控（北京）监测技术有限公司、杭州安脉盛智能技术有限公司、浙江机至数字科技有限公司、京智测维（北京）技术有限公司、中移（上海）信息通信科技有限公司、重庆盟讯电子科技有限公司、上海电气集团股份有限公司中央研究院、施耐德电气（中国）有限公司、中国科学院合肥物质科学研究院、江西省工业和信息化研究院、北京奔驰汽车有限公司、北京角动力技术有限公司、无锡职业技术学院、北京广利核系统工程有限公司、丹东华通测控有限公司、西安因联信息科技有限公司、上海市航数智能科技有限公司、北京博华信智科技股份有限公司、中国工程物理研究院动力部、武汉中云康崇科技有限公司、北京天泽智云科技有限公司、清华大学山西清洁能源研究院、华北电力科学研究院有限责任公司、台达电子企业管理（上海）有限公司、一汽解放汽车有限公司、南京高精齿轮集团有限公司、青海大学、郑州奥特科技有限公司、西安华云智联信息科技有限公司。

本文件主要起草人：王凯、郭亮、朱超、王成城、魏坤仑、王金江、游和平、张飞斌、苏新明、徐彬、唐环、黄庆卿、黄自平、刘建胜、王永年、翁良、周林飞、宋鹏、孟力、朴永焕、彭六保、蔡一彪、张佰和、司凯、陈豫蓉、陈菁、李喆、常光忠、张祖超、胡伟、谈宏志、郭东栋、乔靖玉、王骏、石桂连、杨炳春、高宏力、张开桓、秦泰春、孟繁林、李芳、张鹏飞、李祎文、邬知衡、罗久飞、王蓬、田秦、袁啸林、刘洪刚、朱志平、宁国云、张晓、安方、方正飞、杨振勇、韩飞、张栋梁、董明磊、王鹏、王建新、王正龙、李世斌、钟伯录、任志刚。

智能服务　预测性维护
虚拟维护系统技术要求

1　范围

本文件规定了智能服务预测性维护中虚拟维护系统的工作流程、系统框架、基础设施要求、数据要求、建模要求、系统功能要求等。

本文件适用于虚拟维护系统的设计、开发、使用和维护等。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40571—2021　智能服务　预测性维护　通用要求

3　术语和定义

GB/T 40571—2021 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

虚拟维护系统　virtual maintenance system

利用虚拟维护硬件，采用虚拟现实或增强现实技术，实现虚拟维护的系统。

3.2

虚拟维护　virtual maintenance

对于维护建模所形成的对象模型进行维护分析与模拟的过程。

注：包括一次或多次的维护顺序规划、维护路径规划以及维护过程仿真等，能实现维护方案检查、优化和维护能力培训的目的。

3.3

虚拟维护模型　virtual maintenance model

进行对象虚拟维护活动所需的三维数字模型。

注：包括虚拟维护样机模型、虚拟维护环境模型、虚拟操作者模型、安全要素模型等。

3.4

虚拟维护环境模型　virtual maintenance environment model

进行虚拟维护所需要的相关环境模型。

注：通常包括维护工具模型、维护空间模型、维护流信息、温湿度环境模型、安全检查环境模型等。

3.5

虚拟维护样机　virtual maintenance prototype

专用于虚拟维护仿真，能够支持维修性工程设计分析的对象实物的计算机仿真。

3.6

维护策略规划　Maintenance strategy planning

针对维护对象进行虚拟维护操作时，综合考虑维护等级、维护资源、维护环境等内容制定维护策略。

3.7

维护过程仿真　maintenance process simulation

在虚拟环境下，对对象的维护过程规划进行模拟的过程。

4　工作流程

虚拟维护工作流程如图 1 所示，主要包括维护管理与方案规划、虚拟维护建模、维护能力培训、维护方案验证与优化等。依据 GB/T 40571—2021 中 5.3 的相关要求，虚拟维护流程以运维决策模块为输入，接收到维护指令或培训指令后，协调所需工具、备件及人员等资源进行维护管理与方案规划，开展虚拟维护建模，最终实现维护能力培训和维护方案验证与优化，以维护操作现场执行为输出。

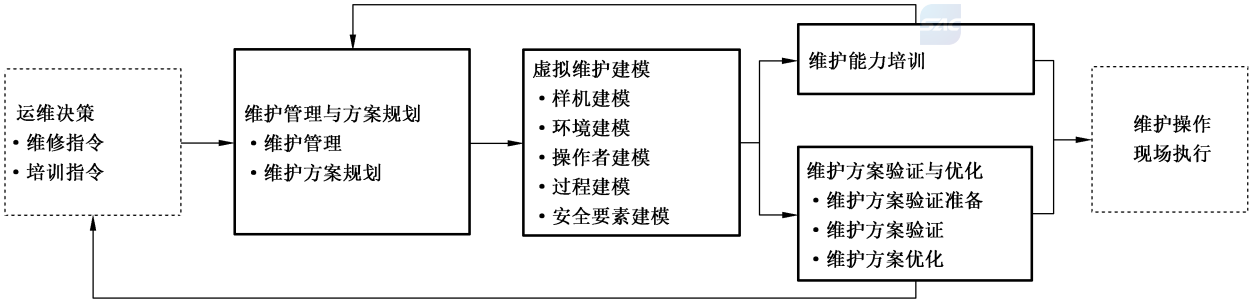


图 1　虚拟维护系统工作流程

5　系统框架

虚拟维护系统框架如图 2 所示，其中仅包括了虚拟维护系统构建的必备要素，可根据实际情况增加其他功能模块。

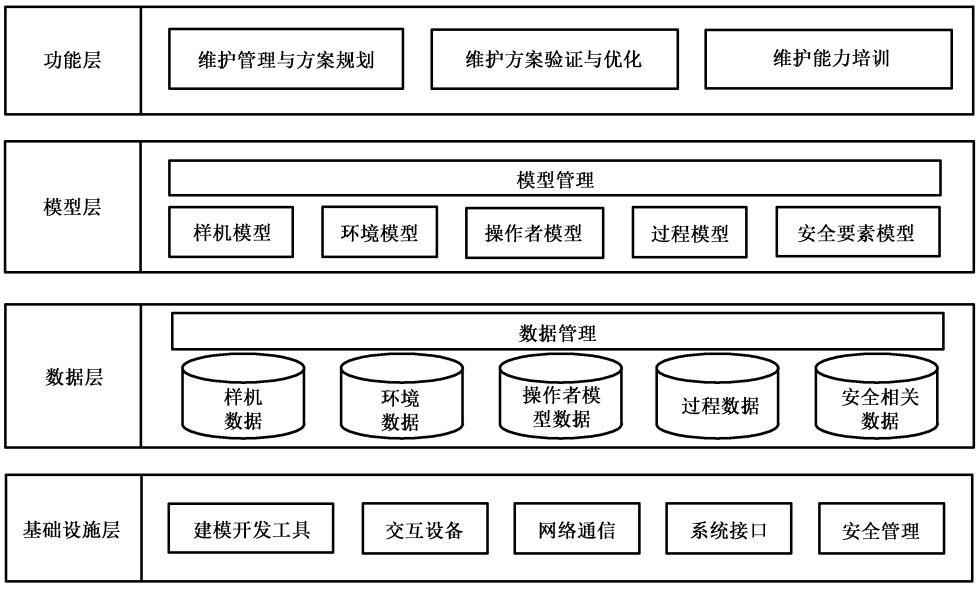


图 2　虚拟维护系统框架架构

虚拟维护系统主要包括基础设施层、数据层、模型层和功能层四个关键层，具体如下所述。

a） 基础设施层：主要用于支撑虚拟维护系统运行的基础设施，包括可支撑组件及模块开发与封装

能力的建模开发工具，以交互设备为核心的硬件基础，保障系统稳定运行的网络通信，硬件接口、软件接口、数据接口、通信接口、安全接口等系统接口，以及安全管理等。具体要求见第6章。

b） 数据层：主要用于存储、生成、管理和维护系统所需的各种数据，为系统提供数据支撑，完成对数据的组织和存取，包括样机数据、环境数据、操作者模型数据等虚拟维护相关的静态和半静态数据模块，在虚拟维护建模及实施过程中产生的过程数据和安全相关数据，以及数据管理模块。具体要求见第7章。

c） 模型层：主要用于存储、生成、管理和维护系统所需的各种模型，为系统提供模型支撑，完成对模型的构建与管理。包括虚拟维护过程中的样机模型、环境模型、操作者模型、过程模型、安全要素模型，以及模型管理等。具体要求见第8章。

d） 功能层：指系统可实现的各项功能，包括维护管理与方案规划、维护方案验证与优化、维护能力培训等。具体要求见第9章。

6 基础设施要求

6.1 建模开发工具

虚拟维护系统应具备关键组成模块开发与封装能力，通过开发功能可复用的组件提升架构与建模效率。组件描述应采用元数据对虚拟维护资源、虚拟维护组件进行标准化描述，使虚拟维护资源和组件能在系统中有效地识别、存储和检索，可参考GB/T 36097—2018。组件封装应采用封装模型对虚拟维护组件及资源进行标准化封装，封装的组件可在虚拟维护系统和不同模块间实现资源共享，为虚拟维护的开展奠定基础，可参考GB/T 36098—2018。

虚拟维护系统常见组件包括三维模型库组件、渲染引擎组件、动作捕捉组件、交互组件等，物理模拟引擎和渲染引擎是虚拟维护系统功能开发的基础能力。

物理模拟引擎支持多刚体动力学、多柔体动力学、碰撞响应等算法，以达到真实的物理仿真效果。物理模拟引擎可支持头戴显示器、运动控制器等虚拟现实设备的运动和交互。物理模拟引擎可具备图形处理器加速能力，通过并行计算加速碰撞检测、约束求解、动力学仿真等过程。

渲染引擎生成用户虚拟环境中的视图，一般具备高效图形和图像处理能力，支持光照、材质等特效渲染，以实现对维护场景的逼真还原。渲染效果的逼真程度要求由业务需求决定。渲染引擎应支持主流图形接口，通过着色器、光照模型、材质库、动画支持等方式，具备复杂场景三维渲染能力。

6.2 交互设备

接收用户的操作输入后，虚拟维护系统设备应支持手部交互、语音交互、手持控制器交互、全身动作交互等交互行为，以实现在虚拟环境中抓取对象、选择工具、操作设备等维护工作流程。

虚拟维护系统设备支持姿态识别，能基于捕获的姿态数据，通过算法开发完成数据反馈、用户控制和交互。虚拟维护系统可提供二维或三维用户界面菜单，实现参数设置、状态数据选择与展示等功能。

虚拟维护交互设备与高性能计算机硬件、中央处理器、图形处理器、网络设备、存储设备等共同组成了虚拟维护系统的硬件基础。

6.3 网络通信

虚拟维护系统应具备网络通信功能，应确保在不同网络环境下系统保持稳定性和可靠性，确保长时间运行中不出现严重的连接问题；宜提供足够的带宽支持系统的正常运作，以保证用户在使用过程中不受网络性能的限制；应采用数据加密和身份验证等手段，符合相关安全标准，确保网络通信的安全性；应支持多种设备和操作系统之间的互操作性，可考虑与其他系统的集成；应能够处理网络中断或其他连接问题，以确保用户在连接恢复后能够无缝继续使用系统，实现容错机制；可支持同一场景多个用户实

时数据同步，以确保协同工作时的数据一致性；可支持远程协作场景中的共享视角、标注和指示等功能等，以提高远程协作效率。

6.4 系统接口

虚拟维护系统的接口一般包括硬件接口、软件接口、数据接口、通信接口、安全接口等。

硬件接口连接虚拟维护系统与物理硬件，将软件系统的指令和数据传递给硬件设备，同时将硬件设备产生的数据传递回软件系统，应实现传感器数据交互、执行设备控制、硬件状态监测、网络通信支持等功能，以有效的数据传递和控制实现虚拟维护系统与设备之间的协作。

软件接口连接了虚拟维护系统中的不同软件模块，应实现虚拟化、模型数据传递、用户界面接口、远程支持接口等功能，以实现各组件之间的协同工作、数据传递、信息交流。

数据接口应提供高速、可靠的连接，支持各类数据的实时双向传输，并具有安全验证机制、权限管理功能，支持不同数据格式之间的自动转换和适配。通过数据接口，虚拟维护系统可与其他管理系统交互数据。数据接口宜遵循行业通用标准开发，保证数据的交换、复用、互操作。

安全接口应通过身份验证接口确保系统访问的安全性，通过加密接口防止信息泄漏。

6.5 安全管理

虚拟维护系统应通过数据加密、访问控制、定期备份、安全验证、网络隔离、操作审计、异地备份、软硬件更新维护以及终端控制等手段，形成完善的安全机制，确保平台的数据和知识产权安全，防范各种潜在的网络安全风险，保护用户的权益。虚拟维护数据库应符合数据安全管理相关标准，确保敏感数据的保密性、完整性和可用性。

7 数据要求

7.1 数据管理

虚拟维护系统中的数据管理包括对系统内部和外部数据的组织、存储、检索、同步和保护等功能，其核心是数据库系统设计。

虚拟维护数据库一般包括三维模型数据库、对象信息数据库、维护信息数据库、用户数据库、环境数据库、运动数据库、日志数据库等。

虚拟维护数据库系统应具备与其他工程设计系统、管理系统、仿真平台等的数据交互与集成能力，应处理虚拟维护系统运行过程中的交互指令、仿真运行参数等数据，以方便计算机存储、处理和利用。

数据库设计宜具备可扩展性、可维护性，支持数据的增删改查等操作。

7.2 样机数据

虚拟维护样机数据可包含如下数据：

a） 几何数据：包括维护样机几何模型所包含的点、线、面、体和坐标系信息等数据；

b） 约束数据：包括维护样机模型所含维护单元之间的位置、连接、运动等约束关系数据；

c） 物理属性数据：包括维护样机模型的材料物理特性（质量、密度、刚性等）、视觉属性（材质、颜色、质感等）等数据；

d） 工程属性数据：包括维护样机模型的维护结构树信息、组装关系、仿真参数等数据。

7.3 环境数据

虚拟维护环境数据可包含如下数据：

a） 空间数据：包括维护空间的名称、几何数据等数据；

b） 物理数据：包括维护环境的温度、湿度等自然环境属性数据；
c） 工具数据：包括维护工具的名称、几何数据，以及维护工具的物理化学属性数据、运动位姿与路径等数据。

7.4 操作者模型数据

虚拟维护操作者模型数据可包含如下数据：
a） 虚拟维护操作者静态数据：包括完整或部分操作者的几何、疲劳特性、标识等数据；
b） 虚拟维护操作者动态数据：包括完整或部分操作者的位置、姿态等数据。

7.5 过程数据

虚拟维护过程数据可包含如下数据：
a） 传感数据：包括虚拟实现硬件接收的视觉、位置、速度、加速度、方向、声音、生物等数据；
b） 工作流数据：包括工作流中各环节的名称、属性、要求等数据，以及串联各工作环节的数据；
c） 故障相关数据：包括维护对象在各种故障状态下的数据及特征、各种故障状态下的诊断数据（例如指示灯提示、声音告警、上位机告警等）、维护操作验证信息等数据；
d） 结果数据：包括虚拟维护作业的时间、工种、使用工具、备件、预计维护费用等数据。

7.6 安全相关数据

虚拟维护安全数据可包含如下数据：
a） 约束数据：包括结构约束、电气约束、人体约束等数据；
b） 安全设备数据：包括安全设备的三维模型数据、材质属性、动画等数据；
c） 安全标识数据：包括各类安全警示标识的图像资源、位置数据、提示音频等数据；
d） 危险事件数据：包括高危区域、部位的三维位置数据，各类事故的发生参数、结果数据；
e） 评估记录数据：包括用户在虚拟环境中的操作评估和记录数据。

8 建模要求

8.1 模型管理

虚拟维护系统应具备模型管理功能，以支持维护建模和仿真活动，提高维护方案的设计和执行效率。模型管理一般包括模型分类管理、模型运行配置管理、模型运行实时监测、模型更新与版本控制、模型验证与优化、模型增删改查管理等功能。

8.2 样机建模

虚拟维护样机建模是在计算机上实现虚拟样机的过程，样机模型应具有与实物相似的几何结构、物理特性、运动约束、行为反应能力等，以支持对维护活动过程的交互仿真。

虚拟维护样机模型的要求包括：
a） 几何结构建模精度应根据具体场景的要求而定，以确保达到相应的高精度水平；
b） 物理特性的设定具有真实性；
c） 部件行为设计具备真实合理的逻辑；
d） 支持手部直接操作、工具操作、按钮控制等多种灵活的交互模式；
e） 支持交互式装配与拆卸。

虚拟维护样机模型构建的内容包括：
a） 几何建模：导入几何数据，建立几何模型，包含层次结构、装配关系、材质、连接、运动学约

束等几何信息；

b） 物理建模：赋予虚拟维护样机部件物理特性，如质量、惯性、表面纹理、粗糙度、硬度、速度、加速度、弹塑性参数等，并设置动力学属性和碰撞属性；

c） 行为建模：赋予部件行为和反应能力，描述部件之间的动态关系变化，能够与交互建模相结合，实现虚拟维护的过程仿真；

d） 交互建模：可包括虚拟操作者与虚拟样机之间、虚拟操作者通过虚拟工具与样机部件之间、样机部件碰撞等交互方式建模。

8.3 环境建模

虚拟维护环境模型作为现实维护环境的计算机仿真表达，是在计算机上利用三维技术重建用于虚拟维护的高真实感虚拟场景，是虚拟维护的载体。

虚拟维护环境模型的要求包括：

a） 模型与物理应具备一致性，实物还原的精度误差控制在场景要求范围内；

b） 环境应具备真实感；

c） 具备可扩展性，能适应不同规模和复杂度，支持添加或修改模型的组件和属性；

d） 具备可交互性，支持交互操作的实时信息反馈；

e） 具备可视化呈现能力。

虚拟维护环境模型构建的内容包括：

a） 物理环境建模：实际维护现场布局的三维呈现；

b） 环境特性建模：可包括维护现场的温度、湿度、光照、噪声等环境特性建模；

c） 材料和工具建模：构建具备物理属性的维护工具模型；

d） 设备与环境交互行为建模。

8.4 操作者建模

虚拟维护操作者模型可反映真实人体的形态、运动学和动力学要求，并具备良好的响应速度和控制方式。

虚拟维护操作者模型的要求包括：

a） 人体精度应符合人体生物学结构特征；

b） 操作者模型应具备自然流畅的运动能力；

c） 工装模型应达到场景要求的几何精度和物理精度；

d） 虚拟操作者与场景及工具的交互方式应符合实际情况和使用习惯。

虚拟维护操作者模型构建的内容包括：

a） 人体形态建模；

b） 运动建模；

c） 工装建模；

d） 操作者与场景交互建模。

8.5 过程建模

虚拟维护过程模型是实际维护过程在虚拟维护环境中的映射，是在虚拟三维环境中，进行维护作业流程及步骤的规划，设计每个步骤所对应的人机互动动作及参数，将动作与虚拟模型、工具、设备进行绑定，通过逐步执行各个环节，实现从维护开始到结束的整个工作过程的数字化仿真。

虚拟维护过程模型的要求包括：

a） 维护流程应遵循标准的维护规程和规范；

b） 人机交互应符合实际情况；

c） 具备异常情况应对机制；
d） 应通过多次验证确保流程具备可操作性。

虚拟维护过程模型构建的内容包括：

a） 维护流程规划，以形成维护过程序列；
b） 动作设计与过程参数设置；
c） 维护动作与拆卸、装配等维护过程仿真；
d） 交互优化，包括维护仿真过程中人机互动、设备之间的信息交互；
e） 检验验证，包括基于维护过程可行性的实时验证调整维护顺序或维护路径、可行维护实例的关键信息统计等。

8.6 安全要素建模

虚拟维护安全建模是根据安全生产的标准与规范，对各类安全设施、装备、标识进行精确的数字化建模，并在维护作业流程的每个环节植入安全提示、预警与模拟，使虚拟环境在视觉、交互等方面充分体现安全要求，以便通过沉浸式的安全体验培养人员规范的安全意识和操作技能。

虚拟维护安全模型的要求如下：

a） 应遵循国家职业安全生产标准和行业规范；
b） 应覆盖生产作业场景的安全隐患点；
c） 安全设备的三维模型应能够还原实物；
d） 应具备安全标识及风险提示；
e） 可具备异常模拟能力；
f） 可具备安全设备交互操作的反馈与确认机制。

虚拟维护安全模型构建的内容如下：

a） 风险点标识：在模型上标识出存在安全风险的区域；
b） 安全警示：在风险区域增加标牌、灯光等安全警示；
c） 安全设备建模：安全帽、护目镜、防护服、防护屏障等；
d） 安全操作动画；
e） 事故情况模拟；
f） 随动提示：当用户进行危险操作时，实时提供语音及文字等提示；
g） 行为约束：对高危操作设置行为约束，以限制或阻止危险举动。

9 系统功能要求

9.1 维护管理与方案规划

9.1.1 维护管理

维护管理主要针对虚拟维护中涉及的维护方案、维护人员和维护数据进行制度制定和综合管理的任务。

虚拟维护管理的功能应包含以下内容：

a） 维护方案制定和更新；
b） 维护人员协调和监督；
c） 维护数据保存和管理。

9.1.2 维护方案规划

维护方案规划包括维护策略规划和维护工艺规划。

维护策略规划是针对维护对象进行虚拟维护操作时，综合考虑维护等级、维护资源、维护环境等内容制定维护策略。

维护策略规划的功能应包含以下内容：

a） 确定维护对象的维护等级；

b） 维护对象的可操作性分析。

维护工艺规划是根据所制定的维护策略，综合考虑时间、效率、成本等因素得出最佳维护工艺的过程。

维护工艺规划的功能应包含以下内容：

a） 确定维护对象的维护工艺方法；

b） 定义维护对象的维护工艺路径；

c） 确定维护对象在维护工艺路径中所涉及的零部件数目和类型；

d） 确定维护对象零部件在维护工艺路径中所处的位置和维护空间中的姿态；

e） 分析维护对象零部件在维护工艺路径上的几何相干性；

f） 对维护对象的维护工艺路径进行安全性检查。

9.2 维护方案验证与优化

9.2.1 维护方案验证准备

维护方案验证前应确定每个维护对象的维护信息和资源，包括但不限于以下内容：

a） 维护对象的安全性和必要性要求；

b） 对于维护人员所必需的维护工作细节层次的描述；

c） 人员数量、技术等级和维护工作所需的时间；

d） 拆解和装配的维护步骤；

e） 专用工具、测试设备和保障设备；

f） 使用或更换的备件、材料和消耗品；

g） 要进行的观察和测量工作；

h） 分析风险对可能的突发情况制定应急预案；

i） 用来核实正确操作和成功完成维护工作的检验程序。

9.2.2 维护方案验证

维护方案制定后应对维护方案的可行性、合理性等内容进行综合验证。维护方案验证应包括以下内容：

a） 维护数据收集与分析：维护组织应制定和使用标准且可重复的方法收集和分析数据并解释结果，结果应用于支撑和证明改进；

b） 维护效果评估：维护组织应综合考虑维护成效、维护成本等内容对维护方案的维护成效进行综合评估。

9.2.3 维护方案优化

维护方案优化应根据维护方案验证的结果，通过有效的程序，采取恰当的纠正措施和预防措施以实现方案的改进。维护方案优化可通过以下内容的改变获得：

a） 维护策略；

b） 维护工艺；

c） 维护和操作人员的技能和培训；

d） 备件和材料；

e） 工具和保障设备；
f） 应急预案；
g） 检验程序。

9.3 维护能力培训

虚拟维护系统可提供维护能力培训，提高维护人员的维护能力，具体如下：
a） 通过虚拟维护系统进行实践和体验，学习正确的维护步骤、操作方法、故障排除方式等；
b） 通过虚拟维护系统进行安全培训以提高维护人员的安全意识；
c） 通过虚拟维护系统提升或评估维护人员的决策或执行能力。
虚拟维护系统可提供的培训内容包括但不限于以下要素：
a） 虚拟维护系统的基本原理、功能和应用范围；
b） 虚拟维护系统的操作方法和使用技巧；
c） 维护对象的操作规范、维护方法与技巧；
d） 故障诊断和排除的方法和技巧；
e） 风险认知和事故应急处理。

参 考 文 献

[1] GB/T 9414.1—2012 维修性 第1部分：应用指南
[2] GB/T 9414.9—2017 维修性 第9部分：维修和维修保障
[3] GB/T 26099（所有部分） 机械产品三维建模通用规则
[4] GB/T 26101—2010 机械产品虚拟装配通用技术要求
[5] GB/T 33474—2016 物联网 参考体系结构
[6] GB/T 36097—2018 信息技术学习、教育和培训 虚拟实验构件元数据
[7] GB/T 36098—2018 信息技术学习、教育和培训 虚拟实验构件封装
[8] GB/T 36348—2018 信息技术学习、教育和培训 虚拟实验 框架